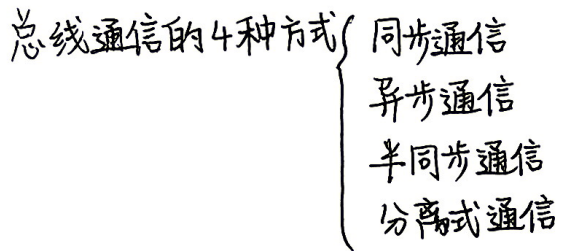
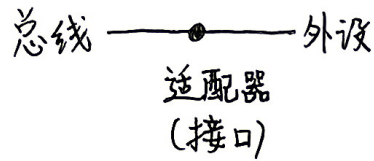
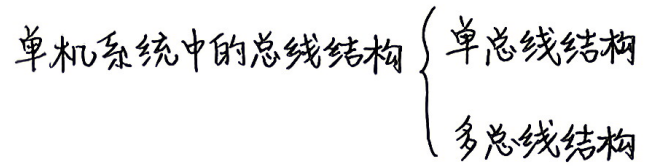
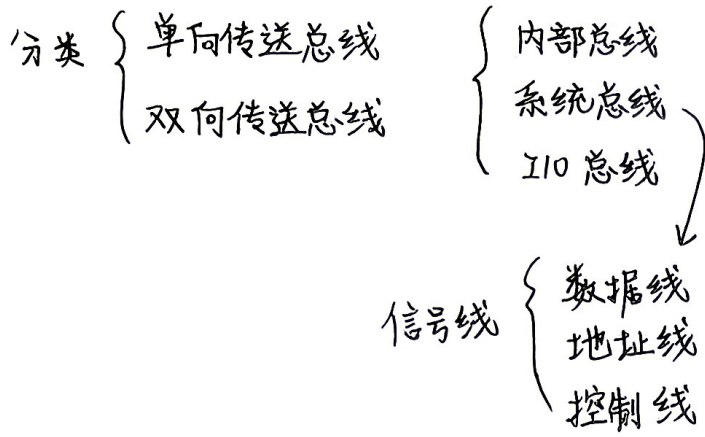


总线 (各个部件共享的传输介质)



总线宽度 数据线根数

总线带宽 每秒传输的最大字节数 (MBps)

↗ 与时钟频率区分!

$$\text{总线带宽} = \text{总线传输速率} = \frac{\text{总线工作频率}}{\text{时钟周期数}} \times \text{总线位宽}$$

例. 总线时钟频率 100 MHz, 传输周期 4 个总线周期, 总线宽度 32 位, 求总线数据传输率

$$\frac{100\text{MHz}}{4} \times \frac{32}{8} = 100 \text{ MBps}$$

① 总线带宽

假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 8 字节信息, 一个总线周期占用 2 个时钟周期, 总线时钟频率 10 MHz, 求总线带宽?

$$\frac{10\text{MHz}}{2} \times 8\text{B} = 40 \text{ MBps}$$

② 机器周期

设主振频率 50 MHz, 两个时钟周期组成一个机器周期, 平均 3 个机器周期完成一条指令. 则其机器周期为?

$$\frac{1}{\frac{50\text{MHz}}{2}} = \frac{1}{25 \times 10^6} = 0.04 \times 10^{-6} = 4 \times 10^{-8} = 40 \text{ (ns)}$$

③ 平均运算速度 (每秒钟执行的指令数, 单位 MIPS)

设主振频率 200 MHz, 两个时钟周期组成一个机器周期, 平均 4 个机器周期完成一条指令, 平均运算速度?

$$\frac{1}{2 \times 4 \text{ T}} = \frac{1}{2 \times 4 \times \frac{1}{200\text{MHz}}} = 25 \text{ MIPS}$$

④ 数据传输速率

若某存储器存储周期 250 ns, 每次读出 16 位, 则该存储器的数据传输率?

$$\frac{1}{250 \times 10^{-9}} \times \frac{16}{8} = 0.004 \times 10^9 \text{ Hz} \times 2\text{B} = 4\text{MHz} \times 2\text{B} = 8 \text{ MBps}$$

输入/输出系统

CPU 管理外设的方式:

① 程序查询方式

② 程序中断方式

③ DMA方式

④ 通道方式

⑤ 输入输出处理器或外围处理器